

МАТВЕЙ КОПЫЛОВ

Студент НГУ | C++ / Python Developer | Информационная безопасность и сетевые технологии

Новосибирск / готов к удалённой работе

Email: kopylovmatveyx@gmail.com

GitHub: <https://github.com/JohanSundstain>

Telegram: https://t.me/Johan_Sundstain

О СЕБЕ

Студент 4 курса Новосибирского государственного университета, обучающийся в Институте интеллектуальной робототехники. До этого окончил Высший колледж информатики при НГУ по специальности «Программирование в информационных системах». Имею фундаментальную подготовку в программировании, алгоритмах, структурах данных и компьютерных системах. Практически работаю с C++ и Python, Linux, сетевыми сервисами, REST API и серверной инфраструктурой.

Разрабатывал собственные проекты, связанные с криптографией, безопасным хранением данных, управлением памятью и сетевой инфраструктурой. Интересуюсь информационной безопасностью, безопасной разработкой программного обеспечения, сетевыми технологиями и системным программированием. Хочу развиваться в сфере информационной безопасности и применять фундаментальные знания на практических задачах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новосибирский государственный университет (НГУ)

Институт интеллектуальной робототехники

Бакалавриат

2022 — настоящее время

Изучаемые направления и дисциплины:

- программирование и объектно-ориентированное программирование;
 - алгоритмы и структуры данных;
 - операционные системы;
 - компьютерные сети;
 - архитектура вычислительных систем;
 - математические дисциплины;
 - машинное обучение и искусственный интеллект.
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Языки программирования

- C++ (C++20)
- Python
- C

Информационная безопасность и криптография

- основы криптографии;
- password-based key derivation;
- Argon2id;
- authenticated encryption;
- secure memory handling;
- безопасное хранение чувствительных данных;
- анализ потенциальных угроз и ограничений реализации.

Сети и серверная инфраструктура

- TCP/IP;
- HTTP/HTTPS;
- REST API;
- VPN;
- Linux networking;
- VPS;
- клиент-серверная архитектура.

Операционные системы и инструменты

- Linux / Debian;
- Windows API;
- Docker;
- Docker Compose;
- Git;
- WSL2;
- SSH.

Backend

- FastAPI;
- REST API;
- SQLite;
- асинхронное программирование;

ПРОЕКТЫ

Secure Password Manager

C++20, libsodium, Windows API, Virtual Memory, Cryptography

Разработал менеджер паролей с локальным хранением и криптографической защитой пользовательских данных.

- Реализовал создание ключа из мастер-пароля с использованием Argon2id через libsodium.
- Реализовал аутентифицированное шифрование данных с использованием crypto_secretbox.
- Использовал Windows Virtual Memory API: VirtualAlloc, VirtualLock и VirtualProtect для контроля доступа к участкам памяти.
- Реализовал guard pages для обнаружения выхода за границы выделенной области памяти.
- Добавил безопасное обнуление чувствительных данных перед освобождением памяти.
- Реализовал шифрование и расшифровку файлов.
- Разработал систему поиска и автодополнения на основе префиксного дерева.
- Реализовал взаимодействие с системным Clipboard и генерацию QR-кодов.

Результат: практический проект на стыке C++, криптографии, системного программирования и secure software development.

VPN Subscription Platform

Python, FastAPI, SQLite, Linux, REST API, Docker, Xray/VLESS

Разработал клиент-серверную систему для автоматизации управления VPN-подписками.

- Реализовал Telegram-бота для регистрации пользователей и управления подписками.
- Реализовал реферальную систему.
- Разработал REST API для взаимодействия Telegram-бота с серверной инфраструктурой.
- Автоматизировал создание и удаление пользователей VPN через Xray/VLESS.
- Развернул систему на Debian VPS.
- Реализовал взаимодействие между несколькими компонентами системы.
- Работал с Linux-сервисами, логированием и серверной инфраструктурой.

Результат: полнофункциональная клиент-серверная система с автоматизированным управлением пользователями и сетевыми сервисами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

- Создание и поддержка Python-библиотеки, опубликованной на PyPI.
 - Разработка приложений на C++20 и Python.
 - Разработка программ для робототехнических систем с использованием ROS2.
 - Участие в проектах и соревнованиях, связанных с машинным обучением и сетевыми технологиями.
-

ЯЗЫКИ

Русский — родной
Английский — B+

ИНТЕРЕСЫ

- информационная безопасность;
- сетевые технологии;
- безопасная разработка ПО;
- криптография;
- системное программирование;
- Linux;
- компьютерные сети;
- анализ уязвимостей и защита программных систем.